第7讲 振动与波小结 & 例题选讲2

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用（大物D）

- 三个问答题（填空题）

（1）波的干涉，其相干条件是什么？什么时候相干加强，什么时候相干减弱？

（2）驻波，驻波的特点？驻波与行波的区别？

（3）半波损失，何时产生？

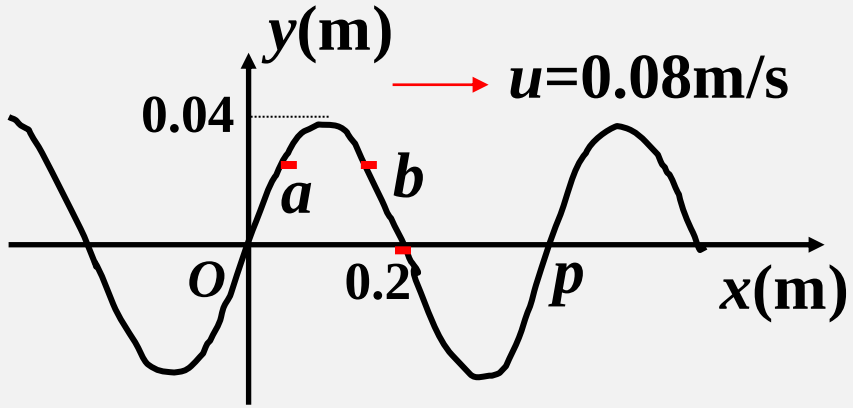
例2. 图示为 t=0 时刻的波形，求：

（1）原点的振动方程；

（2）波动方程；

（3）p 点的振动方程；

（4）a, b 两点的运动方向



板书推导

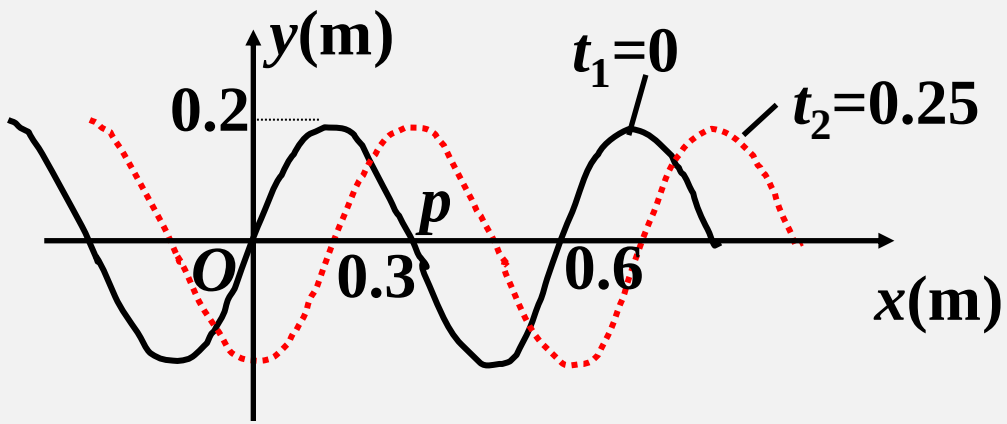
(1) $$y_0 = 0.04\cos(\frac{2}{5}\pi t + \frac{\pi}{2})\,\mathrm{m}$$

(2) $$y = 0.04\cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.4}) + \frac{\pi}{2}]$$

(3) $$y_p = 0.04\cos(\frac{2}{5}\pi t - \frac{3}{2}\pi)\ \ \mathrm{m}$$

(4) ***a*** 向 ***y*** 轴负方向运动，***b*** 向 ***y*** 轴正方向运动。

例3. 一沿 x 轴正方向传播的简谐波在 $t_1 = 0$ s和$t_2 = 0.25$ s时的波形如图示，求：（1） p点的振动方程；（2）波动方程；（3）画出原点 O 的振动曲线。



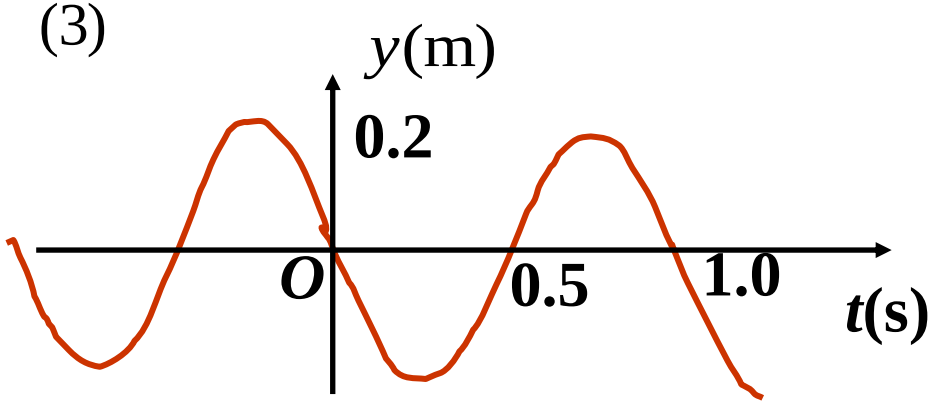
板书推导

(1) $$y_p = 0.2\cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$$

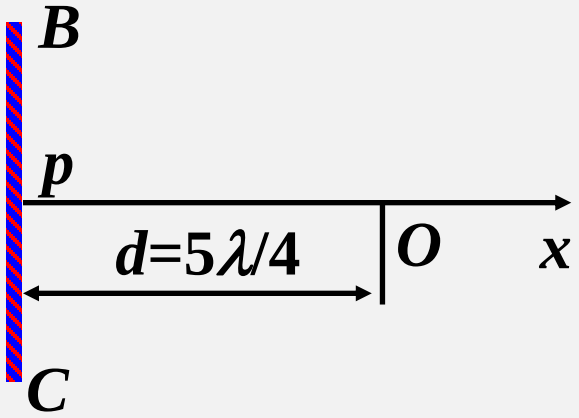
(2) $$y = 0.2\cos[2\pi(t - \frac{x-0.3}{0.6}) - \frac{\pi}{2}]$$

$$= 0.2\cos(2\pi t - \frac{10\pi x}{3} + \frac{\pi}{2})$$

(3)



例4. O 处波源向左右两边发出振幅为 A，角频率ω，波速 u 的简谐波，如图示 。若波密介质的反射面 BC与O点的距离为 d=5λ/4，试讨论合成波的性质。



板书推导

波源的振动方程： $y(x,t)=A\cos\omega t$

由O点向右的波： $y_1(x,t)=A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x)$

由O点向左的波： $y_2(x,t)=A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x)$

反射波： $y_{2r}(x,t)=A\cos(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda})$

$-\frac{5\lambda}{4}\le x\le 0$区域 $Y=y_2+y_{2r}=A\cos(\omega t+\frac{2\pi x}{\lambda})+A\cos(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda})$ 该区域合成的波为驻波

$x>0$区域 $Y=y_1+y_{2r}=2A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x)$ 该区域内合成的波为行波

例5. 截面积为 S 的圆管中，有一平面简谐波在传播，其表达式 $A\cos(\omega t-2\pi x/\lambda)$ 。管中波的平均能量密度是 w，求通过截面 S 的平均能流。

板书推导

平均能流 $\bar{p}=\bar{w}us_{\perp}$ $\longrightarrow$ $\bar{p}=w\dfrac{\omega}{2\pi}\lambda S$

其中 $u=\nu\lambda=\dfrac{\omega}{2\pi}\lambda$

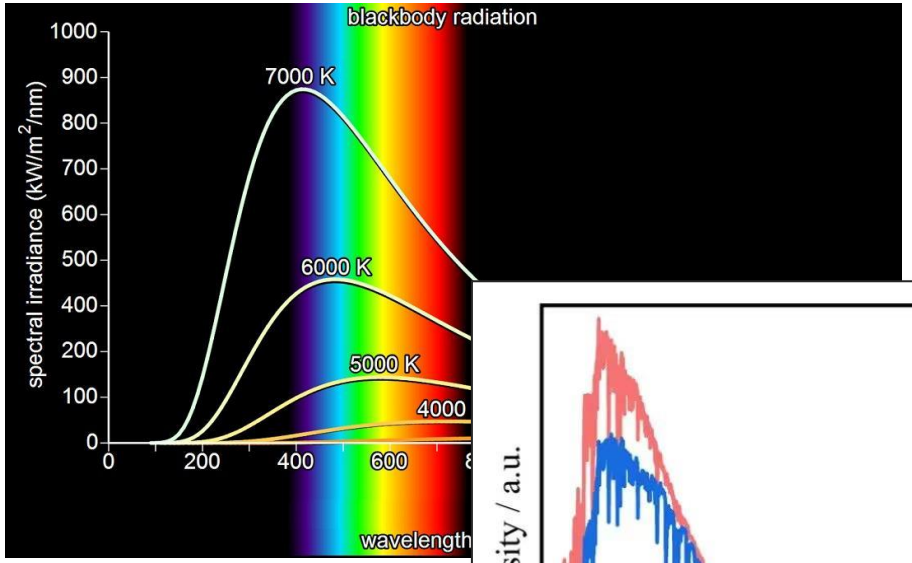
例6.功率为100 W的球面波在各向同性均匀介质中传播，若介质不吸收能量，则距波源 10m 处的波的平均能流密度为 _____。

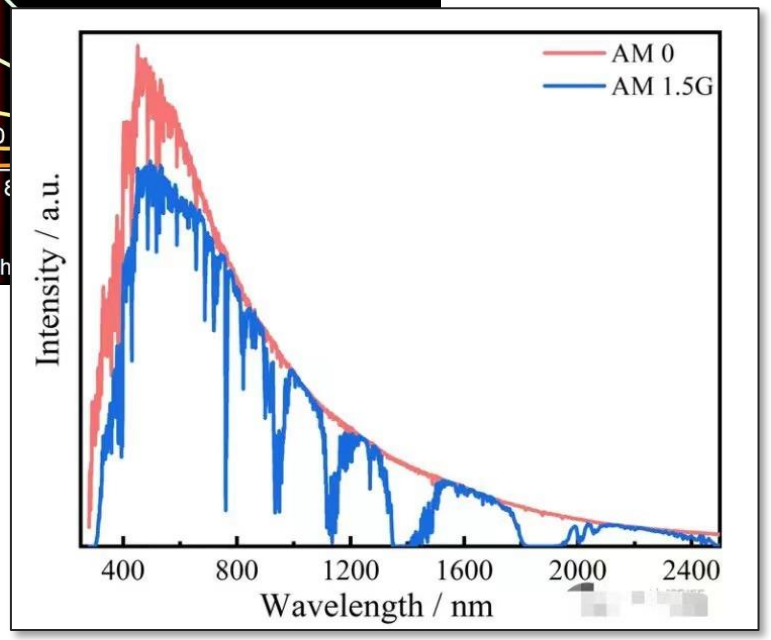
板书推导 平均能流密度为

$$I=\frac{\bar{P}}{\Delta S_{\perp}}=\frac{\bar{P}}{4\pi R^{2}}$$

$$=\frac{100}{4\pi\times10^{2}}=\frac{1}{4\pi}$$

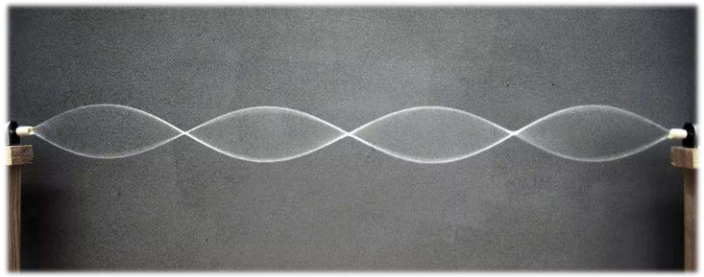
$$=7.96\times10^{-2}(\mathrm{W/m^{2}})$$





- 地球外空间接收太阳光 (AM0): 1353 W/㎡
- 太阳光通过地球大气层后(AM1.5): 1000 W/㎡

例7.实验室中做驻波实验，在一根两端固定长3m的弦线上以60Hz的频率激起横向简谐波，弦线的质量为 60×10^{-3} kg，如要使这根弦线产生有四个波腹的很强的驻波，必须对这根弦线施加多大的张力？(已知弦中波速$u=\sqrt{T/\rho}$，其中T为张力，ρ为弦的线密度。)



板书推导

$$l=4\frac{\lambda}{2} \longrightarrow \lambda=\frac{l}{2}=1.5\text{m}$$

$$\longrightarrow u=\nu\lambda=90\ \text{m/s}$$

$$\longrightarrow T=u^2\rho=u^2\frac{m}{l}=\nu^2\lambda^2\frac{m}{l}=\frac{1}{4}ml\nu^2$$

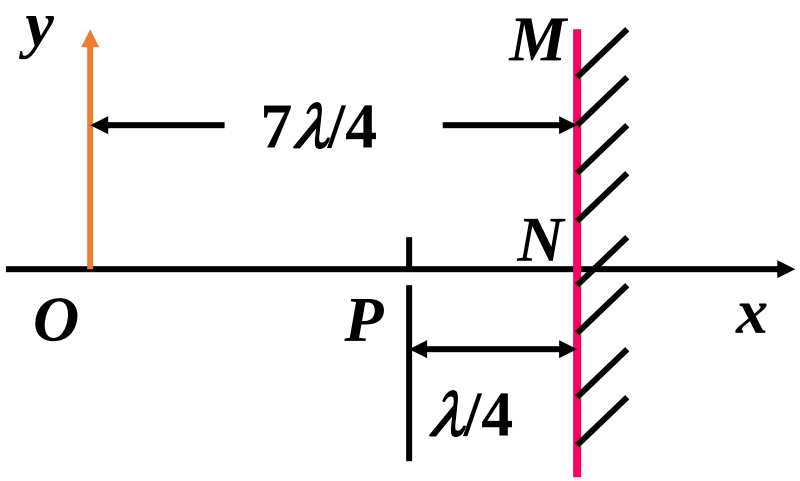
$$=\frac{1}{4}\times60\times10^{-3}\times3\times(60)^2=162\ (N)$$

例8. 圆频率为ω，波长为λ，振幅为 A 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播，设在 $t=0$ 时刻波在原点 O 处引起的振动使媒质元由平衡位置向 y 轴负方向运动。 MN 是垂直于 x 轴的波密媒质反射面。已知 $ON=7\lambda/4$，$PN=\lambda/4$，设反射波不衰减，求：（1）入射波和反射波的波动方程；（2）P 点的振动方程。

板书推导

(1) 入射波：$y=A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{\pi}{2})$

反射波：$y_r=A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{\pi}{2})$



(2) 合成波：$Y=y+y_r=2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$

P点振动：$Y_P=-2A\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})=2A\cos(\omega t+\frac{3\pi}{2})$